T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

5 Kasım 2026 PERŞEMBE	Sayı : 33421

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HABERLEŞME, SEYRÜSEFER VE GÖZETİM SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-CNS/MÂNİA)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sivil CNS sistemlerinin mânia kriterlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türk hava sahasında hizmet veren tüm sivil CNS sistemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 41 inci, 47 nci ve 48 inci maddelerine, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci ve 441 inci maddelerine ve 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun ile yürürlüğe girmiş olan Şikago Sözleşmesinin Ek-10'una dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ADS (Otomatik Bağımlı Gözetim): Uçağın konum, hız, irtifa gibi bilgilerini GNSS verilerine dayalı olarak otomatik şekilde yayınladığı gözetim sistemini,

b) ADS-B (Otomatik Bağımlı Gözetim – Yayın): Uçağın konum ve uçuş bilgilerini yer istasyonlarına ve diğer hava araçlarına yayın yoluyla ilettiği sistemi,

c) AIP: Bir devlet ya da o devletin yetkili kıldığı makam tarafından yayınlanan, hava seyrüseferine temel teşkil eden ve güncel durumu bildiren havacılık bilgi yayınını,

ç) AMSL/AGL: Yüksekliğin sırasıyla ortalama deniz seviyesine/zemin seviyesine göre ölçümünü,

d) AMSL(Anten üst kotu): Anten referans noktasından itibaren ölçülen en üst fiziksel noktanın deniz seviyesine göre yüksekliğini,

e) ARP (Anten referans noktası): Anten sisteminin geometrik merkezini temsil eden ve yükseklik hesaplamalarında esas alınan referans noktasını,

f) ASMGCS (Gelişmiş Yüzey Hareket Rehberlik ve Kontrol Sistemi): Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından belirlenen operasyonel gereksinimleri karşılayan; radar, multilateration, ADS-B ve diğer sensörlerin birleşiminden oluşabilen; havaalanı yüzey hareketlerini izlemek, rehberlik etmek ve kontrol etmek için kullanılan entegre sistemi,

g) Aşama-1 (Genel Girdi Taraması): Başvuru sahibi tarafından Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformu aracılığıyla ilgili tesis için tanımlanmış yapı tahditli alan yüzeylerinin ve geometrik parametrelerin (r, R, α, j, h) ihlal edilip edilmediğinin, beyan ve çizimlere dayalı olarak yapılan ön kontrolünü,

ğ) Aşama-2 (Uzman Etki Analizi): CNS hizmet sağlayıcısı ATSEP tarafından yapılan teknik değerlendirmeyi,

h) ATSEP: Hava trafik emniyeti elektronik personelini,

ı) AWO: Her türlü hava koşulunda operasyonu,

i) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

j) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

k) CNS hizmet sağlayıcısı: Hizmet verdikleri havaalanı veya ünite ile sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça veya ilgili mevzuat uyarınca CNS hizmeti sağlama yetkisi verilmiş kurum ve kuruluşları,

l) CNS sistemleri: Haberleşme, seyrüsefer ve gözetim sistemlerini,

m) Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformu: Türkiye AIP'sinde yer alan haberleşme, seyrüsefer ve gözetim sistemlerine ait bilgileri içeren ve kullanıcılar tarafından yapılaşmaların bahse konu sistemlere etkisinin sorgulanabildiği internet tabanlı platformu,

n) CVOR: Geleneksel VHF frekansında çalışan çok yönlü radyo seyrüsefer istikamet cihazını,

o) DME: Mesafe ölçüm cihazını,

ö) DVOR: Doppler VHF frekansında çalışan çok yönlü radyo seyrüsefer istikamet cihazını,

p) ED 50 sistemi: Jeodezik ağların uluslararası iletimi için belirlenmiş olan koordinat sistemi türünü,

r) ED-52: Avrupa Sivil Havacılık Donanımı Teşkilatı (EUROCAE) tarafından yayımlanan; yer konuşlu Konvansiyonel ve Doppler Çok Yüksek Frekanslı Tüm Yönlü Radyo Seyrüsefer (CVOR ve DVOR) ekipmanları ile bunlara ilişkin asgari operasyonel performans spesifikasyonlarını, teknik karakteristikleri ve test usullerini düzenleyen, söz konusu yer seyrüsefer teçhizatının emniyetli ve uluslararası standartlara uygun şekilde işletilmesini amaçlayan dokümanı,

s) Ek-10: ICAO tarafından yayımlanan; hava-yer ve yer-yer haberleşme sistemleri, seyrüsefer yardımcıları, gözetim sistemleri ile bunlara ilişkin teknik standartlar, performans kriterleri ve işletme esaslarını düzenleyen, uluslararası sivil havacılıkta haberleşme, seyrüsefer ve gözetim hizmetlerinin emniyetli, düzenli ve uyumlu şekilde yürütülmesini amaçlayan dokümanı,

ş) Ek-14: ICAO tarafından yayımlanan; havaalanlarının tasarımı, işletilmesi, fiziksel özellikleri, pist ve taksi yolları, görsel yardımcılar, aydınlatma sistemleri, engel sınırlama yüzeyleri ile havaalanı emniyetine ilişkin teknik standartlar ve tavsiye edilen uygulamaları düzenleyen, havaalanlarının emniyetli, düzenli ve etkin şekilde işletilmesini amaçlayan dokümanı,

t) EUR Doc 015: ICAO tarafından, Avrupa bölgesi ülkelerinde gerçekleştirilecek yapılaşmalar öncesinde haberleşme, seyrüsefer ve gözetim sistemleri açısından konunun değerlendirilmesinde rehberlik etmesi için yayımlanmış olan dokümanı,

u) EUROCAE: Avrupa Sivil Havacılık Donanımı Teşkilatını,

ü) GBAS: Yer Tabanlı Artırma Sistemini,

v) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

y) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

z) GNSS: Dünya çapında pozisyon, hız ve zaman belirlenmesi konularında kullanılan gerekli teknik ekipmanlarla donatılmış uydu sistemini,

aa) Hassas saha: İlgili cihaz/anten merkezi esas alınarak bu Yönetmelikte belirtilen yarıçap içinde kalan ve sistem performansının olumsuz etkilenmemesi için yapılaşmanın sınırlandığı, ILS Kritik ve ILS Hassas sahalarının dahil olmadığı RF alanındaki sahayı,

bb) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

cc) ILS: Aletli iniş sistemini,

çç) ILS hassas sahası: ILS çevresinde kritik sahanın ötesinde de devam eden ancak, kara veya hava araçları ile yayaların hareketlerine kontrollü olarak izin verilen, sınırları belirlenmiş ve koruma altına alınmış sahaları,

dd) ILS kritik sahası: ILS çevresinde, localizer ve glide path antenlerinden yayınlanan sinyallerin engellenerek veya yansıtılarak bozulmaması için bu antenlerin önünde kalan, kara veya hava araçları ile yayaların girmesine kesinlikle müsaade edilmeyen, sınırları belirlenmiş ve koruma altına alınmış sahaları,

ee) İrtifa: Bir noktanın ortalama deniz seviyesine göre dikey mesafesini,

ff) İstasyon zemin kotu: İstasyonun kurulum mahallindeki ortalama deniz seviyesine göre zemin yüksekliğini,

gg) KMZ/KML uzantılı dosya: Yapılaşmanın gerçekleştirileceği bölgenin veya parselin, haritalandırma ve küresel koordinat tespit etme programları aracılığıyla bilgisayar ekranı üzerinde görüntülenmesi için kullanılan dosya formatını,

ğğ) Mânia: Hava araçlarının yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan veya seyir halindeki hava aracının korunması için belirlenmiş yüzeyleri aşan ya da bu yüzeylerin dışında bulunan ve hava seyrüseferine tehlike oluşturduğu değerlendirilen bütün geçici, sabit veya hareketli cisimleri veya bunların bir kısmını,

hh) NDB: Yönlendirilmemiş radyo yayınını,

ıı) Operasyonel Koruma Alanları: Uçuş operasyonlarının korunmasına yönelik, Ek-10'un 1 inci Cildinde tanımlanan ILS kritik sahası ve ILS hassas sahası dahil operasyonel koruma sahalarını,

ii) RES talebi: Rüzgâr enerji santrali kurmak amacıyla işlemlere başlamış olan kurum/kuruluşların bu Yönetmelikte belirtilen başvuru yolu izlenerek CNS hizmet sağlayıcısına yapmış oldukları görüş talebini,

jj) RF (Radyo Frekansı): Elektromanyetik spektrumun, iletişim, seyrüsefer ve gözetim sistemlerinde kullanılan VHF, UHF, L Band, S Band, C Band, X Band ve benzeri frekans bantlarını kapsayan; bu Yönetmelikte CNS sistemlerinin yayın, alım ve performansını etkileyebilecek elektromanyetik enerji bileşenlerini,

kk) Rüzgâr türbini: Rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemi,

ll) SMR (Yüzey Hareket Radarı): Havaalanı manevra sahasında yer hareketlerini izlemek amacıyla kullanılan ve yer tabanlı radar prensibiyle çalışan gözetim sistemini,

mm) Sınır durum: Başvuru değerlerinin YTA yüzeyine teğet kaldığı veya ölçüm/hesap belirsizliği içinde yüzeyi ihlal edebileceği durumu,

nn) UHF (Ultra Yüksek Frekans): 300 MHz ile 3 GHz arasındaki radyo frekans bandı,

oo) UTM koordinatı: Universal Transversal Mercator izdüşümünde altı derecelik dilim esasına göre verilen koordinatı,

öö) VDL (VHF Veri Bağlantısı): VHF frekans bandında çalışan sayısal veri haberleşme sistemini,

pp) VDL Mod 4 (VHF Veri Bağlantısı Mod 4): Özellikle ADS-B yayınlarını desteklemek amacıyla geliştirilmiş, zaman paylaşımlı çalışan VHF veri linki modunu,

rr) VHF (Çok Yüksek Frekans): 30 MHz ile 300 MHz arasındaki frekans bandını,

ss) VOR: VHF frekansında çalışan çok yönlü radyo seyrüsefer istikamet cihazını,

şş) WGS-84 sistemi: Konumları X-Y-Z kartezyen koordinatları olarak ya da enlem, boylam ve elipsoit yükseklik koordinatları olarak tanımlayan, küresel konum belirleme sistemlerinin kullandığı koordinat sistemlerinden bir türü,

tt) Yapılaşma: Bina, televizyon ve GSM kuleleri, güneş enerji santralleri, rüzgâr enerji santralleri ve ölçüm direkleri, kule vinçler, enerji nakil ve iletim hatları ile direkleri gibi yapıları,

uu) Yansıtıcı malzeme: Radyo frekans sinyallerini yansıtma katsayısı yüksek olan, metal yüzeyler, cam cepheler, alüminyum kaplamalar, solar paneller ve benzeri malzemeleri,

üü) YTA (Yapı Tahditli Alan): Uluslararası literatürdeki “Building Restricted Area (BRA)” terimiyle eşdeğer olan yapıların, CNS sistemlerinin hizmet hacmindeki alan içinde sinyalde kabul edilemez girişim yapma potansiyeline sahip olduğu hacmi,

vv) Yükseklik (AGL): Bir noktanın yerel bir referansa (pist eşiği/aerodrom elevasyonu veya arazi yüzeyi) göre dikey mesafesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Yayın performansı

MADDE 5- (1) Havaalanı CNS sistemleri yayın performanslarının olumsuz etkilenmemesi açısından, CNS sistemlerinin etrafındaki yapılaşma değerlendirme sınırları (YTA) dâhilinde yapılacak tüm dış yüzey kaplamalarında radyo frekans sinyallerini yüksek oranda yansıtan malzemelerin (elektromanyetik yansıtıcı özelliği olan metal içerikli (iletken) malzeme, yüksek yansıtımlı cam cepheler ve benzeri) kullanılmasından kaçınılır.

(2) Yansıtıcı malzemelerin kullanımı zorunlu ise, malzemenin sistem performansına etkisinin belirlenmesi amacıyla Aşama-2 (Uzman Etki Analizi) yapılması zorunludur. Gerekli görülürse mimari düzenleme, konum/oryantasyon değişikliği, kırıcı/soğurucu önlem ve/veya işletme kısıtı şart koşulabilir.

İnşaat sınırlamaları

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelikte YTA kapsamında yapılan değerlendirmeler RF koruma yaklaşımına dayanır. Operasyonel Koruma Alanları (ILS Kritik/Hassas sahaları) bu Yönetmeliğin RF koruma değerlendirmesinden bağımsız olarak havaalanı işletmesi tarafından Ek-14’e göre korunur.

(2) CNS sistemlerinin çevresinde inşa edilecek yapıların 2920 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükümlerine uygun olarak yapılması zorunludur.

(3) Genel Müdürlükçe konulan sınırlamalar, Havacılık Haberleşmesi konulu Ek-10 ile Havaalanları konulu Ek-14'ün ve bu eklere ilişkin olarak yayımlanan dokümanların son şeklinde belirlenen standartların altında olamaz.

(4) CNS sistemlerinin çevresinde gerçekleştirilmesi planlanan yapılaşmaların ve rüzgâr türbinlerinin, EUR Doc 015 hükümlerine uygun olarak yapılması zorunludur.

(5) CNS sistemleri çevresindeki yapılaşmaların bu Yönetmelikte gösterilen YTA alanlarını ihlal etmemesi önceliklidir. Ancak bu alanların ihlal edilmesi veya sistemlerin çalışmasında olumsuzluk riski bulunması halinde, ilgili havaalanı CNS hizmet sağlayıcısının gerekli görmesi durumunda, EUR Doc 015 dokümanı doğrultusunda 10 uncu maddede belirtilen başvuru yolu izlenerek görüş alınır.

(6) YTA dışında bulunsa dahi ilgili havaalanı CNS hizmet sağlayıcısı tarafından aşağıda belirtilen;

a) Hava seyrüsefer sistemleri için; VOR, DME ve NDB cihazlarına ait istasyon koordinatı merkez olmak üzere 3000 metre yarıçaplı alandaki yapılaşmalar, 15000 metre yarıçaplı alandaki rüzgâr enerji santralleri,

b) Radar sistemleri için; radar istasyonu koordinatı merkez olmak üzere 15000 metre yarıçaplı alandaki yapılaşma talepleri, istasyon yakınında yapılacak ve heyelan titreşim gibi sebeplere yol açabilecek delme, patlama faaliyeti içeren maden ocağı ve benzeri faaliyetler ve mesafeye bakılmaksızın radar istasyonu görüş alanı içinde olan rüzgâr enerji santralleri,

c) Haberleşme sistemleri için; haberleşme istasyon koordinatı merkez olmak üzere 2.000 metre yarıçaplı alandaki anten yatay düzleminden itibaren $\alpha = 1$ derecelik açı ile çizilen çizgi altında kalan çalışmalar,

ç) Her yöne yayın yapan sistemler için; yukarıda belirtilen mesafelerin dışında olsa bile, arazi zemin kotundan itibaren 150 metre ve daha fazla yükseklikte yapılacak tüm yapılaşmalar,

d) ILS sistemine ait EK-3'te yer alan Şekil 1 ve Tablo 1'de belirtilen alanlardaki yapılaşmalar,

e) Gökdelenler, büyük kazı işleri, TV kuleleri ve diğer yüksek kuleler,

teknik incelemeye tabi tutulur. Bina kümelerine ve havai elektrik hatlarına özel dikkat gösterilir. Bunların haricinde yapılaşma taleplerinin yukarıda belirtilen YTA alanlarını ihlal etmemesi ile yapılaşma arasında doğrudan görüşü engelleyebilecek yapay veya doğal bir yükselti bulunması hallerinde, mânia planı kriterlerinin de ihlal edilmemesi şartıyla, başvuru sahibinin müracaatı üzerine ilgili CNS hizmet sağlayıcısının değerlendirmesi doğrultusunda işlem yapılır.

(7) İlgili havaalanı CNS hizmet sağlayıcısı tarafından Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformunda yer alan CNS sistemlerine ilişkin bilgiler güncel tutulur.

(8) İlgili havaalanı CNS hizmet sağlayıcısı, Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformu marifetiyle yapılan analizlerin ve raporların doğruluğunu yılda en az bir kere uygun hesaplama yöntemini kullanarak teyit eder. Analiz ve raporların doğruluğundan şüphe duyulan durumlarda Genel Müdürlüğe ivedilikle bildirimde bulunulur.

(9) Genel Müdürlük, gerek olması durumunda CNS hizmet sağlayıcısından yapılaşma taleplerinin uygunluğuna ilişkin görüş talep edebilir. CNS hizmet sağlayıcısı, görüşlerini 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.

(10) Genel Müdürlük, yapılaşma taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinde gerekli görmesi halinde CNS sistemlerinin bulunduğu istasyon ve çevresinde inceleme yapabilir.

Geçici engellerin yönetimi

MADDE 7- (1) YTA dahilinde kullanılacak geçici ekipman ve engeller (vinç, beton pompası, geçici anten, iskele ve benzeri) için ön bildirim ve izin zorunludur.

(2) Başvuru esnasında; konum koordinatları (WGS-84), zemin kotu (m), maksimum yükseklik (m), planlanan süre/takvim ve ekipman türüne ilişkin bilgiler bildirilir, AGL tepe yüksekliğine ilişkin bilgi ayrıca belirtilir.

(3) Aşama-1 (Genel Girdi Taraması) taraması sonucu sınır/ihlal varsa konu Aşama-2'ye (Uzman Etki Analizi) sevk edilir. Uygun görülmesi halinde, çalışma şartlı izin (yükseklik/saat/konum) ile sınırlandırılabilir.

(4) İzin şartlarına uyulmaması halinde faaliyet derhal durdurulur.

Mânia planlarının hazırlanması ve AIP bilgilerinin güncellenmesi

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik dâhilindeki herhangi bir cihazın/sistemin Havaalanı Mânia Planı kapsamı dışında kalması durumunda, uçuş kontrol raporları, havayolu şirketlerinden iletilen şikâyetler ve sinyal performansının zafiyete uğradığına ilişkin benzer tespitler göz önüne alınmak suretiyle yapılacak değerlendirme sonucunda Genel Müdürlük, CNS hizmet sağlayıcısından ilgili cihaza/sisteme ilişkin teknik değerlendirme yapmasını isteyebilir.

(2) CNS hizmet sağlayıcıları tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki herhangi bir cihaz/sistem tesis edilmesi/değişiklik yapılması planlandığı takdirde, söz konusu cihazın/sistemin hizmete verilmesinden önce CNS hizmet sağlayıcısının başvurusu üzerine Genel Müdürlük tarafından ilgili havaalanı mânia planına cihazın tipi ve koordinatlarına ilişkin bilgiler işlenir. Ayrıca, elektronik sistemlere ilişkin her türlü yapılaşma için bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformu üzerinden başvuru yapılır ve gerektiğinde başvuru sahibi tarafından ilgili havaalanı CNS hizmet sağlayıcısından görüş alınır.

(3) Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformu üzerinden ve gerektiğinde ilgili havaalanı CNS hizmet sağlayıcısından olumlu görüş alınmasını müteakip rüzgâr enerji santralleri de dâhil olmak üzere her türlü müştemilatıyla birlikte zeminden itibaren 100 metre (dâhil) ve üzerinde yüksekliğe sahip tüm yapılaşma bilgileri, hava seyrüsefer emniyetini sağlamak üzere AIP'de yayınlanması için EK-2'de yer alan mânia nitelikleri başvuru sahibi kurum/kuruluş tarafından ilgili CNS hizmet sağlayıcısına iletilir. 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesi ile 9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliği hükümleri kapsamında Harita Genel Müdürlüğüne bilgilendirme yapılır.

CNS sistemleri çevresindeki RF koruma alanlarının korunması

MADDE 9- (1) Bu maddede belirtilen koruma tedbirleri, CNS sistemlerinin RF performansını korumaya yönelik olup YTA ve hassas saha uygulamalarını kapsar. Bu madde kapsamındaki koruma, ILS kritik ve ILS hassas sahalarına ilişkin işletme tedbirlerinin yerine geçmez; bu tedbirler havaalanı işletme prosedürleri kapsamında ve Ek-14 ile uyumlu olarak uygulanır.

(2) RF koruması; sahaya yetkisiz girişin engellenmesi, görsel işaretleme, fiziki sınırlama ve benzeri yöntemlerle sağlanır.

Başvuru esnasında izlenecek yol

MADDE 10- (1) Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformu üzerinden elde edilen görüşün haricinde ilave teknik değerlendirme gerekmesi halinde yapılacak olan tüm başvurularda CNS hizmet sağlayıcısının görüşlerinin talep edildiği yazı ekinde aşağıdaki bilgi ve belgelerin ilgili havaalanı CNS hizmet sağlayıcısına sunulması gerekir:

a) CNS sistemleri YTA içerisinde kalan rüzgâr enerji santralleri için;

1) Her bir rüzgâr türbininin ED 50 sistemine göre 3 derecelik UTM koordinatları,

2) Her bir rüzgâr türbininin WGS-84 sistemine göre coğrafi koordinatları,

3) Her bir rüzgâr türbininin deniz seviyesine göre metre cinsinden zemin kotu,

4) Her bir rüzgâr türbininin kanat boyu ve benzeri tüm müştemilat dâhil zemin seviyesinden itibaren metre cinsinden planlanan yüksekliği,

5) Her bir rüzgâr türbininin kanat boyu ve benzeri tüm müştemilat dâhil deniz seviyesine göre metre cinsinden planlanan maksimum yüksekliği,

6) Rüzgâr türbinlerinin yerlerini gösteren vaziyet planı,

7) Mevcut ise, planlanan rüzgâr türbinlerinin boy kesitini gösteren proje,

8) Rüzgâr türbinlerinin konumlarını gösteren KMZ/KML uzantılı dosya,

9) Rüzgâr türbinlerinin WGS-84 sistemine göre coğrafi koordinatları ile yer kotu, rotor ve kanat yarıçapının ortalama deniz seviyesine göre metre cinsinden azami yüksekliklerinin tanımlandığı bu Yönetmeliğin EK-1'inde yer alan formata uygun excel uzantılı dosya.

b) Rüzgâr enerji santralleri dışındaki ve YTA'yı ihlal eden veya Aşama-2 (Uzman Etki Analizi) gerektiren tüm yapılaşmalar için;

1) Görüş sorulacak parsel ya da bölgenin köşelerine ait ED 50 sistemine göre 3 derecelik UTM koordinatları,

2) Görüş sorulacak parsel ya da bölgenin köşelerine ait WGS-84 sistemindeki coğrafi koordinatları,

3) Görüş sorulacak parsel ya da bölgenin deniz seviyesine göre metre cinsinden maksimum zemin kotu,

4) Tüm müştemilat dâhil zemin seviyesinden itibaren metre cinsinden planlanan maksimum yapı yüksekliği,

5) Tüm müştemilat dâhil deniz seviyesine göre metre cinsinden planlanan maksimum yapı yüksekliği,

6) Görüş sorulacak parsel ya da bölgenin köşe koordinatlarının işlendiği KMZ/KML uzantılı dosya bilgileri,

7) Başvuru sahibi tarafından Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformu aracılığıyla ilgili tesis için tanımlanmış YTA yüzeylerinin ve EK-3'te yer alan geometrik parametrelerin (r, R, α, j, h) ihlal edilip edilmediğinin, beyan ve çizimlere dayalı olarak yapılan ön kontrolü sonucunda alınan belge.

(2) Koordinatlar kodu ile birlikte verilir (Örneğin, EPSG:4326 – WGS-84 enlem/boylam; EPSG:23035/23036/23037/23038 – ED 50 UTM 35N/36N/37N/38N). UTM koordinatı veriliyorsa hangi zon kullanıldığı açıkça yazılır.

(3) Genel Müdürlük veya ilgili havaalanı CNS hizmet sağlayıcısı tarafından herhangi bir eksiklik bildirilmesi veya başvuruya ilişkin Aşama-2 (Uzman Etki Analizi) Raporu gerekli görülmesi durumunda, başvuru sahibi bu belgeleri tamamladıktan sonra tekrar başvurur.

Değerlendirme usulü

MADDE 11- (1) Yapılaşma değerlendirmeleri, Aşama-1 (Genel Girdi Taraması) ve Aşama-2 (Uzman Etki Analizi) olmak üzere iki kademelidir.

(2) Aşama-1'de ilgili tesis/tesisler için tanımlanmış YTA yüzeyleri ve EK-3'te yer alan geometrik parametreler (r, R, α, j, h) esas alınarak Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformu üzerinden tarama yapılır. YTA yüzeylerinin ihlal edilmediği tespit edilirse "Etki Yok Bildirimi (Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformu üzerinden YTA yüzeylerinin ihlal edilmediğine dair belge)" düzenlenir ve süreç sonuçlandırılır.

(3) YTA yüzeylerinin ihlali veya sınır durumu tespit edilirse, başvuru Aşama-2'ye (Uzman Etki Analizi) devredilir. Ayrıca, tüm CNS sistemlerine ait hassas saha içerisinde kalan yapılaşmalara ilişkin başvurular doğrudan Aşama-2'ye (Uzman Etki Analizi) devredilir ve Aşama-2 (Uzman Etki Analizi) yapılması zorunludur. Aşama-2'de (Uzman Etki Analizi) CNS hizmet sağlayıcısı tarafından teorik analiz, sayısal modelleme ve gerekli görülürse yer/uçuş doğrulaması dâhil mühendislik temelli etki analizi yapılır.

(4) Aşama-2 (Uzman Etki Analizi) sonucu uygun (kabul edilebilir etki) ise başvuru şartsız veya şartlı olarak onaylanır; uygun değilse (kabul edilemez etki) gerekçesi belirtilerek reddedilir. Başvuru sahibi, projede değişiklik yaparak yeniden başvurabilir.

(5) Aşama-1 (Genel Girdi Taraması) ve Aşama-2 (Uzman Etki Analizi) kapsamındaki tüm değerlendirmeler, kullanılan veri ve varsayımlar ile birlikte kayıt altına alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CNS Sistemleri Yerleşim ve Mânia Kriterleri

CVOR cihazı yerleşim kriterleri

MADDE 12- (1) CVOR cihazı yer seçimi aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınarak yapılır. Cihazın kurulumu için ihtiyaç duyulan bölgede en uygun koordinat tespit edilerek yapılan uçuş kontrol testleri ile CVOR cihazının, EUROCAE ED-52 ile uyumlu olarak uluslararası standartlarda hizmet verilmesi sağlanır:

a) Arazi eğimine ilişkin kriteler aşağıdaki gibidir:

1) Cihaz anteni merkez olmak şartıyla 65 metre yarıçaplı alan içerisinde kot farkı sıfırdır.

2) Anten merkez olmak şartıyla 65 metre ila 250 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim % 2,3 ve altındadır.

3) Anten merkez olmak şartıyla 250 metre ila 400 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim % 4 ve altındadır.

4) Anten merkez olmak şartıyla 400 metre ila 600 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim % 8 ve altındadır.

b) Tabii ve suni engellere ilişkin kriterler aşağıdaki gibidir:

1) Cihaz anteni merkez olmak şartıyla 65 metre yarıçaplı alan içerisinde kot farkı sıfırdır. Bu sahada tabii ya da suni hiçbir engele müsaade edilmez.

2) Anten merkez olmak şartıyla 65 metre ila 250 metre yarıçaplı alan içerisinde; yüksekliği 7 metreyi aşmayan tek ağaçlara izin verilebilir ve yüksekliği 1,2 metreyi aşmayan tel çitlere izin verilebilir. Hiçbir metal objeye izin verilmez.

3) Anten merkez olmak şartıyla 250 metre ila 400 metre yarıçaplı alan içerisinde; yüksekliği 10 metreyi aşmayan ve radyale göre yaptığı açı 7 derecenin altında olan ağaç gruplarına, yüksekliği 12 metreyi aşmayan tek ağaçlara ve 10 kV'ı (Kilovolt) aşmayan, yarıçap hizasında yüksekliği 5 metreyi aşmayan enerji/telefon nakil hatlarına izin verilebilir.

4) Anten merkez olmak şartıyla 400 metre ila 600 metre yarıçaplı alan içerisinde; yüksekliği 13 metreyi aşmayan yoğun ormana ve yüksekliği 9 metreyi aşmayan ve radyale göre yaptığı açı 10 derecenin altında olan enerji nakil hatlarına izin verilebilir.

5) Anten merkez olmak şartıyla 600 metre ila 3000 metre yarıçaplı alan içerisinde, yapılaşmaların CVOR anteni merkez olmak üzere 1 derecenin altında olması şartı aranır.

DVOR cihazı yerleşim kriterleri

MADDE 13- (1) DVOR cihazı yer seçimi aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınarak yapılır. Cihazın kurulumu için ihtiyaç duyulan bölgede en uygun koordinat tespit edilerek yapılan uçuş kontrol testleri ile DVOR cihazının, EUROCAE ED-52 ile uyumlu şekilde uluslararası standartlarda hizmete verilmesi sağlanır:

a) Arazi eğimine ilişkin kriterler aşağıdaki gibidir:

1) Cihaz anteni merkez olmak şartıyla 100 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim %2,3 ve altındadır.

2) Anten merkez olmak şartıyla 100 metre ila 200 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim %4 ve altındadır.

3) Anten merkez olmak şartıyla 200 metre ila 300 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim %8 ve altındadır.

b) Tabii ve suni engellere ilişkin kriterler aşağıdaki gibidir:

1) Cihaz anteni merkez olmak şartıyla 100 metre yarıçaplı alan içerisinde; yüksekliği 7 metreyi aşmayan tek ağaçlara izin verilebilir. Hiçbir metal objeye izin verilmez.

2) Anten merkez olmak şartıyla 100 metre ila 200 metre yarıçaplı alan içerisinde; yüksekliği 10 metreyi aşmayan ve radyale göre yaptığı açı 7 derecenin altında olan ağaç gruplarına, yüksekliği 12 metreyi aşmayan tek ağaçlara ve 10 kV'u aşmayan, yarıçap hizasında yüksekliği 5 metreyi aşmayan enerji/telefon nakil hatlarına izin verilebilir.

3) Anten merkez olmak şartıyla 200 metre ila 300 metre yarıçaplı alan içerisinde ve yüksekliği 9 metreyi aşmayan ve radyale göre yaptığı açı 10 derecenin altında olan enerji nakil hatlarına izin verilebilir.

4) Anten merkez olmak şartıyla 300 metre ila 3000 metre yarıçaplı alan içerisinde, yapılaşmaların DVOR anteni merkez olmak üzere 1 derecenin altında olması şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönlü Antenli Tesisler İçin Mânia Kriterleri

ILS mânia kriterleri

MADDE 14- (1) ILS sistemine ait Localizer ve Glide Path Cihazı için mâniaların kontrol altında tutulması gereken saha (YTA) EK-3'te yer alan Şekil 1 ve Tablo 1'de belirtilmektedir. Bu sahanın ihlal edilmesi halinde, Aşama-2 (Uzman Etki Analizi) prosedürünün işletilmesi ve değerlendirme yapılması zorunludur.

(2) ILS kritik ve hassas sahaları, havaalanı iç işletim alanlarıdır ve bu Yönetmelikte tanımlanan YTA hükümlerinin yerine geçmez; birlikte uygulanır.

(3) ILS kritik ve hassas sahalara ilişkin işletme tedbirleri saklı olup YTA uygunluğu bu sahalara uyumu ortadan kaldırmaz.

(4) Bu madde kapsamındaki ILS kritik sahası ve ILS hassas sahası, yalnızca operasyonel alanlardır; YTA ile karıştırılamaz. ILS kritik/hassas sahalara ilişkin işletme tedbirleri Ek 14 kapsamında havaalanı işletme prosedürleri doğrultusunda uygulanır.

(5) Her durumda ILS kritik/hassas sahalara ilişkin operasyonel koruma YTA'dan daha üst önceliktedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yönsüz Antenli Tesisler İçin Mânia Kriterleri

DME cihazı mânia kriterleri

MADDE 15- (1) İstasyon merkez olmak üzere 300 metre yarıçaplı alan hassas saha olarak tanımlanır. Mâniaların kontrol edilmesi gereken saha EK-3'te yer alan Şekil 2 ve Tablo 2'de belirtilmektedir. İstasyon merkez olmak üzere 300 m < d ≤ 3000 m olan yarıçaplı alan YTA olarak tanımlanır ve bu alan içerisindeki yapılaşmaların istasyon zemin kotu referans alınarak 1 derecelik açı ile çizilen çizgi altında kalması gerekir. Bu çizginin ihlal edilmesi halinde, Aşama-2 (Uzman Etki Analizi) ve değerlendirme yapılması zorunludur.

VOR cihazı mânia kriterleri

MADDE 16- (1) CVOR tesisleri için istasyon merkez olmak üzere 600 metre yarıçaplı alan hassas saha olarak tanımlanır. Mâniaların kontrol edilmesi gereken saha EK-3'te yer alan Şekil 2 ve Tablo 2'de belirtilmektedir. İstasyon merkez olmak üzere 600 m < d ≤ 3000 m yarıçaplı alan YTA olarak tanımlanır ve bu alan içerisindeki yapılaşmaların CVOR anteni merkez olmak üzere istasyon zemin kotu referans alınarak 1 derecelik açı ile çizilen çizgi altında kalması gerekir. Bu çizginin ihlal edilmesi halinde, Aşama-2 (Uzman Etki Analizi) ve değerlendirme yapılması zorunludur.

(2) DVOR tesisleri için istasyon merkez olmak üzere 300 metre yarıçaplı alan hassas saha olarak tanımlanır. Mâniaların kontrol edilmesi gereken saha EK-3'te yer alan Şekil 2 ve Tablo 2'de belirtilmektedir. İstasyon merkez olmak üzere 300 m < d ≤ 3000 m yarıçaplı alan YTA olarak tanımlanır ve bu alan içerisindeki yapılaşmaların DVOR anteni merkez olmak üzere istasyon zemin kotu referans alınarak 1 derecelik açı ile çizilen çizgi altında kalması gerekir. Bu çizginin ihlal edilmesi halinde, Aşama-2 (Uzman Etki Analizi) ve değerlendirme yapılması zorunludur.

(3) CVOR tesisleri için RES'e özgü ek koruma hacmi olarak, anten sistem merkezi esas alınarak j = 15 000 m yarıçaplı silindir tanımlanır.

(4) DVOR tesisleri için RES'e özgü ek koruma hacmi olarak, anten sistem merkezi esas alınarak j = 10 000 m yarıçaplı silindir tanımlanır.

(5) Bu j-silindirleri içinde planlanan tüm RES unsurları Aşama-2'ye (Uzman Etki Analizi) tabidir.

NDB cihazı mânia kriterleri

MADDE 17- (1) İstasyon merkez olmak üzere 200 metre yarıçaplı alan hassas saha olarak tanımlanır. Mâniaların kontrol edilmesi gereken saha EK-3'te yer alan Şekil 2 ve Tablo 2'de belirtilmektedir. İstasyon merkez olmak üzere 200 m < d ≤ 1000 m yarıçaplı alan YTA olarak tanımlanır ve bu alan içerisindeki yapılaşmaların istasyon zemin kotu referans alınarak 5 derecelik açı ile çizilen çizgi altında kalması gerekir. Bu çizginin ihlal edilmesi halinde, Aşama-2 (Uzman Etki Analizi) ve değerlendirme yapılması zorunludur.

RADAR sistemi mânia kriterleri

MADDE 18- (1) İstasyon merkez olmak üzere 500 metre yarıçaplı alan hassas saha olarak tanımlanır. Mâniaların kontrol edilmesi gereken saha EK-3'te yer alan Şekil 2 ve Tablo 3'te belirtilmektedir.

(2) YTA alanı olarak tanımlanan radar anteni merkez olmak üzere 500 m < d ≤ 15000 m yarıçaplı alan içerisinde anten çevresinde gerçekleştirilecek yapılaşmaların anten yatay düzleminden itibaren aşağıdaki gibi olması zorunludur:

a) α = 0,25 derecelik açı ile çizilen çizginin altında kalır.

b) α = 0,25 derecelik açı ile çizilen çizginin üzerinde kalan talepler Aşama-2'ye (Uzman Etki Analizi) tabidir.

(3) Radar istasyonu görüş alanı içinde olan rüzgâr enerji santrallerine ilişkin, mesafeye bakılmaksızın CNS hizmet sağlayıcısı tarafından Aşama-2 (Uzman Etki Analizi) ve değerlendirme yapılması zorunludur.

Haberleşme sistemleri mânia kriterleri

MADDE 19- (1) İstasyon merkez olmak üzere 300 m yarıçaplı alan hassas sahadır. Mâniaların kontrol edilmesi gereken saha EK-3'te yer alan Şekil 2 ve Tablo 4'te belirtilmektedir. Bu alan içindeki yapıların deniz seviyesine göre tepe kotu, anten üst kotu değerini aşamaz.

(2) İstasyon merkez olmak üzere 2 000 m yarıçaplı YTA içinde, 300 m < d ≤ 2 000 m mesafelerdeki yapıların AMSL tepe kotu, istasyon merkezinden α = 1,0 derece ile çizilen yükseklik çizgisinin altında kalması zorunludur. Sınır/ihlal durumlarında Aşama-2 (Uzman Etki Analizi) yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında; 2920 sayılı Kanunun 27 nci ve 143 üncü maddelerinde yer alan hükümler ile 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC) hükümleri uygulanır.

(2) CNS sistemlerinin YTA'sını ihlal eden yapılaşmaların tespiti halinde, 2920 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca işlem yapılır. Bu kapsamda ihlale konu yapı veya tesisin sahibi ve/veya işletmecisi sorumludur.

Uyum

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik, ICAO EUR Doc 015 gerekliliklerine ve Avrupa Sivil Havacılık Teçhizatı Organizasyonu (EUROCAE) ED-52 Dokümanı hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22- (1) 23/8/2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içerisinde Türkiye AIP'sinde yayımlanmış cihaz veya sistemler için gerekli olan tip ve koordinat bilgilerinin mânia planı notlarına listelenmesi ve tüm havaalanı mânia planlarında "Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen elektronik sistemlere ilişkin her türlü yapılaşma için Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformu üzerinden ve gerekmesi halinde ilgili havaalanı CNS hizmet sağlayıcısından görüş almak üzere müracaat edilmesi gerektiği." hususunun belirtilmesi sağlanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içerisinde, hâlihazırda faaliyet gösteren tüm rüzgâr enerji santrallerinin, her türlü müştemilatları dâhil zeminden itibaren 100 m (dâhil) ve üzerinde yüksekliğe sahip tüm yükseltilerinin bilgisi, AIP'de yayımlanmasını sağlamak üzere EK-2'de yer alan mânia nitelikleri ile birlikte RES işletmecileri tarafından ilgili CNS hizmet sağlayıcısına iletilir. RES işletmecileri bu verilerin doğru ve eksiksiz gönderilmesinden sorumludur.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

EK-1

RÜZGÂR TÜRBİNİ KONUM BİLGİLERİ			
Mânia Bilgisi	Yükselti (Metre)	Enlem (N)	Boylam (E)
T1	103,45	41:00:27,1300 N	28:47:12,0500 E
T2			
T3			
T4			

Not-1: Koordinatlar WGS-84 formatındadır.
Not-2: Yükseklik metre cinsinden türbinin ortalama deniz seviyesine göre üst kotudur (yer kotu + rotor + kanat yarıçapı toplamı).

EK-2

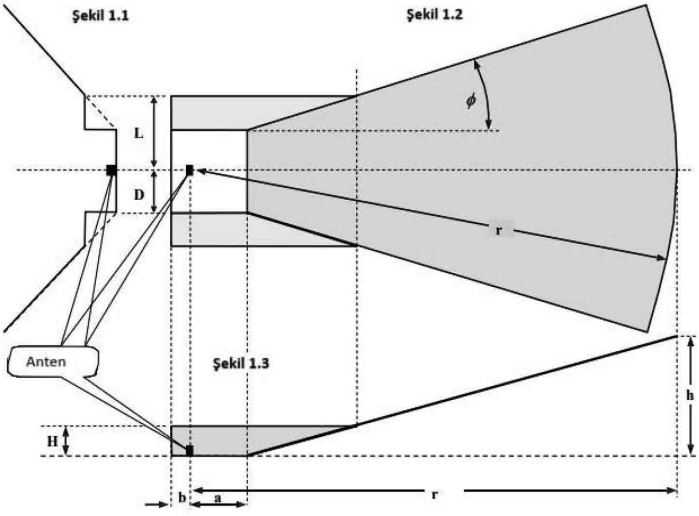
MÂNİA VERİSİ NİTELİKLERİ

Mânia Adı	Enlem (N)	Boylam (E)	Rakım (FT)	Yükseklik (FT)	Işık Rengi
Rüzgâr Türbini	362512.25N	0353628.56E	2350	380	Kırmızı
Rüzgâr Türbini					
Rüzgâr Ölçüm Direği					
Not: Başvuru formlarında SI (metre) esas alınır; AIP/AIXM uyumu için bu Ekteki karşılıklar feet cinsinden ayrıca gösterilir.					

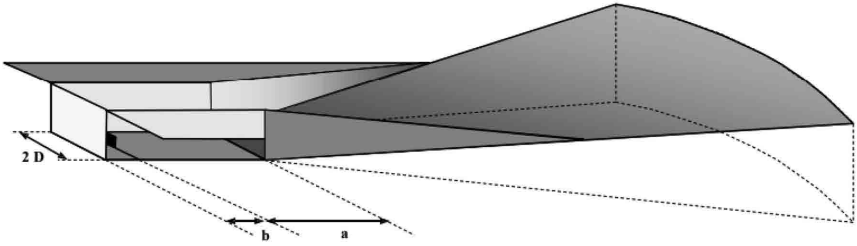
EK-3

ŞEKİLLER, TABLOLAR, NOTLAR, SEMBOLLER VE ÖLÇÜM ESASLARI

Şekil 1 Yönlü tesislerin görünümü



Şekil 1.1 Ön görünüm
Şekil 1.2 Üstten görünüm
Şekil 1.3 Yan görünüm

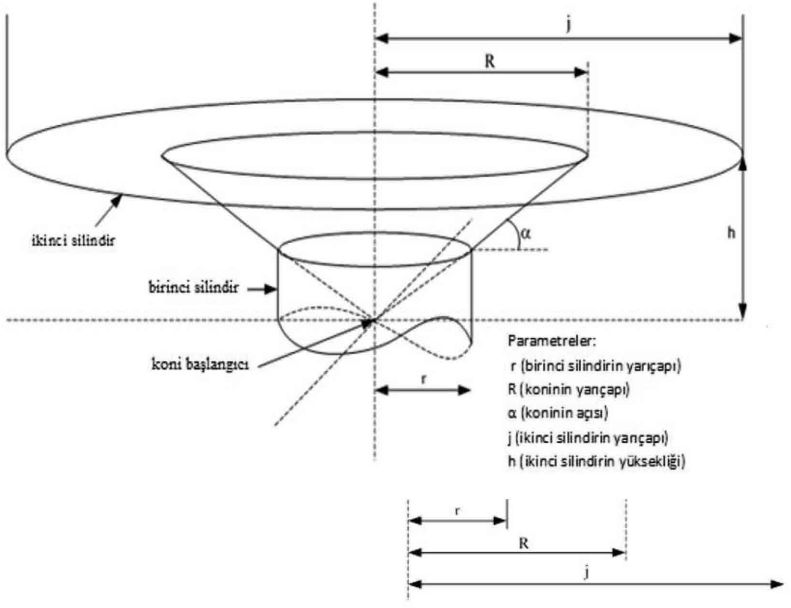


Şekil 1.4 Yönlü tesis perspektif görünüm

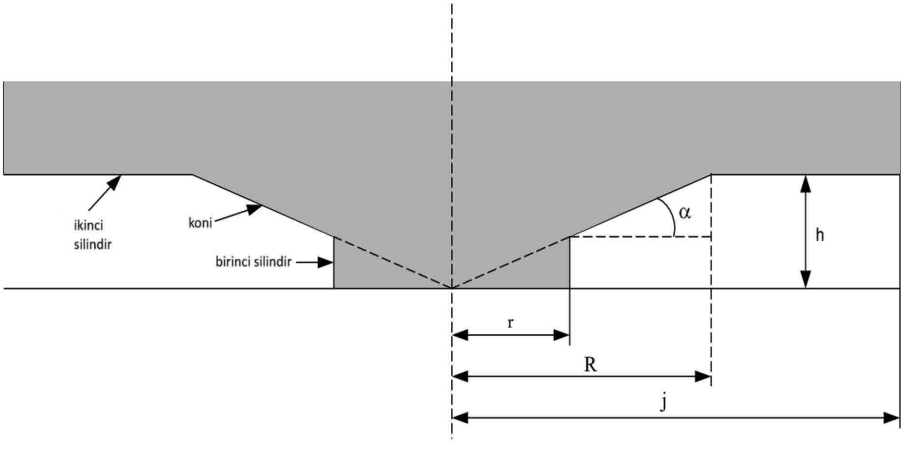
Seyrüsefer Cihazları	*a (m)*	*b (m)*	*h (m)*	*r (m)*	*D (m)*	*H (m)*	*L (m)*	*Ø (°)*
ILS LLZ (çift frekans)	Eşiğe mesafe	500	70	a+6000	500	20	1500	20
ILS Glide Path M-Tipi Anten (çift frekans)	800	50	70	6000	250	5	325	10
DME (yönlü anten)	Eşiğe mesafe	20	70	a+6000	600	20	1500	40
Not-1: (a) ve (b) parametreleri, anten merkezlidir ve araziyi takip eder. **Not-2:** (r), anten merkezlidir ve yatay düzlemi referans alır. **Not-3:** Ø, yatay düzlemde ölçülür.								

Tablo 1: Şekil 1'e uygun olarak yönlü seyrüsefer cihazları için kılavuz rakamlar

Şekil 2 Yönsüz tesislerin görünümü



Şekil 2.1 Yönsüz antenli tesisler için YTA gösterimi (üç boyutlu gösterim)



Şekil 2.2 Yönsüz antenli tesisler için YTA gösterimi (yandan görünüm)

Seyrüsefer Tesisinin Türü	Yarıçap (r – Silindir) (m)	Alfa (a – koni) (°)	Yarıçap (R – Koni) (m)	Yarıçap (j – Silindir) (m) (yalnız rüzgâr türbini için)	j silindiri yüksekliği (h – yükseklik) (m) (yalnız rüzgâr türbini için)	Koni Başlangıcı ve Silindirlerin Ekseni
DME N(Normal)	300	1,0	3000	Geçerli değil	Geçerli değil	İstasyon zemin kotu
CVOR	600	1,0	3000	15000	52	İstasyon zemin kotu
DVOR	600	1,0	3000	10000	52	İstasyon zemin kotu
Yön Bulucu (DF)	500	1,0	3000	10000	52	İstasyon zemin kotu
Marker	50	20,0	200	Geçerli değil	Geçerli değil	İstasyon zemin kotu
NDB	200	5,0	1000	Geçerli değil	Geçerli değil	İstasyon zemin kotu
GBAS (YerTabanlı Destekleme Sistemi) Yer Referans Alıcısı	400	3,0	3000	Geçerli değil	Geçerli değil	İstasyon zemin kotu
GBAS VHF Veri Yayını İstasyonu	300	0,9	3000	Geçerli değil	Geçerli değil	İstasyon zemin kotu
GBAS VHF Veri Yayını İstasyonu - İzleme İstasyonu	400	3,0	3000	Geçerli değil	Geçerli değil	İstasyon zemin kotu
Not-4: Rüzgâr türbini için belirtilen yükseklikler ve yüzeyler, türbin kanadının dikey konumdaki ucuna uygulanır. **Not-5:** Yön bulucu (DF) değerleri, antenin yüksek seviyeye kurulması durumunda EUR Doc 015'te belirtildiği üzere tesisin özel kurulumuna göre revize edilebilir.						

Tablo 2: Şekil 2.1 ve 2.2'ye uygun olarak yönsüz antenli tesisler için uyumlu hale getirilmiş kılavuz rakamlar

Gözetim Tesisinin Türü	*Alfa (a – koni) (°)*	*Yarıçapı (R – koni) (m)*	*Yarıçapı (r – silindir) (m)*	*Koninin Başlangıç Noktası*
PSR(Birincil Gözetim Radarı)	0,25	15000	500	Anten alt noktasının deniz seviyesinden yüksekliği
SSR(İkincil Gözetim Radarı)	0,25	15000	500	Anten alt noktasının deniz seviyesinden yüksekliği
Not-6: SMR (Yüzey Hareket Radarı) koruması, görüş hattı gerekliliklerine uygun olarak uygulanır. **Not-7:** ASMGCS, ICAO'nun operasyonel gereksinimlerini karşılar. ASMGCS sistemleri, bazıları ICAO tarafından tanınan, bazıları ise tanınmayan çeşitli alt sistemlerden oluşabilir. ICAO tarafından tanınan tesislere ilişkin YTA'lar bu Yönetmelikte verilmiştir. ICAO tarafından tanınmayan tesisler için ise YTA'lar, kendi özel gereksinimlerine uygun şekilde geliştirilir.				

Tablo 3: Şekil 2.1 ve 2.2'ye uyumlu olarak yönsüz gözetim tesisleri için kılavuz rakamlar

Haberleşme Tesisinin Türü	Alfa(a – koni) (°)	Yarıçapı (R – koni) (m)	Yarıçapı (r – silindir) (m)	Koninin Başlangıç Noktası
VHF Haberleşme Verici istasyonu	1,0	2000	300	Anten alt noktasının deniz seviyesinden yüksekliği
VHF Haberleşme Alıcı İstasyonu	1,0	2000	300	Anten alt noktasının deniz seviyesinden yüksekliği
Not-8: ATIS, VHF tesisleri kapsamında yeterli korumaya sahip olduğu kabul edilen bir hizmettir. **Not-9:** ADS – ADS-B ve VDL Mod 4 – VDL yer istasyonları: Bunların, VHF Haberleşme YTA koruma sahası içinde korunduğu kabul edilmektedir (frekansın kullanımı nedeniyle, bu kapsama haberleşmede kullanılan tüm VDL modları/VDL veri linkleri dâhildir). Bu istasyonlara ilişkin başvurular, VHF haberleşme tesisleri için geçerli usul ve eşiklere tabidir. **Not-10:** AWO'yu desteklemek amacıyla yönlü haberleşme tesisleri mevcut olabilir, ancak korumanın yönsüz şekle göre oluşturulması tavsiye edilir.				

Tablo 4: Şekil 2.1 ve 2.2'ye uygun olarak yönsüz haberleşme tesisleri için uyumlu hale getirilmiş kılavuz rakamlar

Semboller ve Ölçüm Esasları

(1) Bu Yönetmelikte kullanılan semboller ve anlamları aşağıdaki şekildedir:

a) r (iç silindir yarıçapı).

b) R (koni yarıçapı/uzanımı).

c) α (koni açısı).

ç) j (RES'e özgü silindir yarıçapı).

d) h (referans yükseklik).

e) a (eşiğe mesafe).

f) b (yan kısıt mesafesi).

g) D (şekillerde tanımlanan geometrik uzunluk).

ğ) H (şekillerde tanımlanan düşey boyut).

h) L (şekillerde tanımlanan yatay boyut).

ı) d (YTA'yı tanımlayan mesafe).

(2) Ölçüm birimleri ve yazım: Tüm mesafe ve uzunluklar metre (m) cinsindendir; açılar derece (°) olarak verilir; ondalık ayraç virgül (,) kullanılır.

(3) Dikey/yatay referanslar:

a) Dikey değerlerde AMSL/AGL ayrımı bu Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesine göre yapılır; deniz seviyesine göre istasyon zemin kotu esas dikey referanstır.

b) r, R, j ve benzeri yatay uzaklıklar, tesis/anten merkezinden ölçülür.

c) α yerel yatay düzleme göre ölçülen açı değeridir.

ç) Kapsam ve şekiller: D, H, L sembollerinin sayısal karşılıkları, ilgili şekil ve tablolarda tanımlandığı şekilde uygulanır.